

# 戦略行動システム演習

## 一元配置分散分析

多重比較

反復測定による分散分析

うえいち ひでお

担当: 上市 秀雄



## 分散分析

(ANOVA; analysis of variance)

- t 検定では, 2つの母平均の差しか比較できない
- 「                    」以上の母平均に差があるかどうかしらべたいときに分散分析を使う
- つまり「                    」したもの
- 注: 3つの母平均に差があるかどうか調べたいときには,  
「                    」をする

## 要因配置

- 分散分析では、独立変数と従属変数を設定する。
  - 「**独立変数**」：あらかじめ設定する条件
  - 「**従属変数**」：測定されるものや、独立変数の影響を受けて変化するもの
- 例：「明るい照明の部屋と暗い照明の部屋では作業量が異なる」という仮説を検証する場合
- 部屋の**照明が独立変数**
- 作業量が**従属変数**となる。

## 要因配置

- 独立変数が1つのとき「1 要因」，2つのとき「2 要因」，3つのとき「3 要因」という。
- 1つの独立変数の中にカテゴリが2つある時に「**2水準**」，3つある時に「**3水準**」という。
- 例：社会工学類3専攻  
（社会経済システム, 都市計画, 経営工学）  
に所属していることを独立変数として、  
何かの量的変数を従属変数として  
比較する際には、1 要因 3 水準の分散分析。

# 平均値を比較するのに なぜ分散分析を使うのか

5

- 「 $\sum (x_i - \bar{x})^2$ 」 = 「 $\sum (x_i - \bar{x})$ 」 (得点 - 平均) の 2 乗を平均したもの
- 分散分析では,
  - (1) 「測定値の全体平均からの変動」が,
  - (2) 「要因の効果に基づく変動」と,
  - (3) 「水準内での偶然的な変動」に反映されると考える。
- つまり, 「 $\sum (x_i - \bar{x})^2$ 」

- (1) = (2) + (3)
  - (1) 「測定値の全体平均からの変動」
  - (2) 「要因の効果に基づく変動」
  - (3) 「水準内での偶然的な変動」
- このことを言い換えると,
  - (1) 「 $\sum (x_i - \bar{x})^2$ 」 は,
    - データ全体の変動の大きさを反映
  - (2) 「 $\sum (x_i - \bar{x}_j)^2$ 」 と
    - 水準の平均と全体の平均との偏差によって計算. この部分が大きいことは, 要因内の水準の変化が従属変数に影響していることを意味する。
  - (3) 「 $\sum (x_i - \bar{x}_j)^2$ 」
    - 誤差分散
- に分解できる

- 分散分析は、全体として群間に差があるかどうかを検定するもの
  - どの群とどの群に差があるのかを示すものではない。
- 要因の水準が3つ以上あり、分散分析の検定結果が有意の時には「  
」という手続きを行う
- たとえば、「1 要因 3 水準」の実験において
- 3つの母平均に差があるかどうか調べたいのに、
- t 検定を3回繰り返すのは絶対ダメ

## t 検定を繰り返してはダメな理由

- 「**」が大きくなってしまいうから**
- 例えば、A,B,C間の平均値を比較するとき有意水準を5%とする
- A,B,C間の組み合わせはA-B、B-C,C-Aの3通りある
- t検定を3回繰り返せば、
- 有意水準は「**」...となり**
- 最初に設定した有意水準5%よりも大きくなってしまいうため。
- 4群、5群になればこの違いはもっと大きくなる
- これを解決するためには、「**」をしなければならない**
- 一度に多数間の平均を比較することが面倒という理由もある

# 多重比較

- 多重比較には2つのタイプがある。
- (1) 先験的比較（計画比較）
  - 比較したい平均値の対が実験前に指定されている場合。
  - （例）複数の実験条件と統制群との相違だけに関心がある場合。
  - Dunn法やDunnett法などがある。

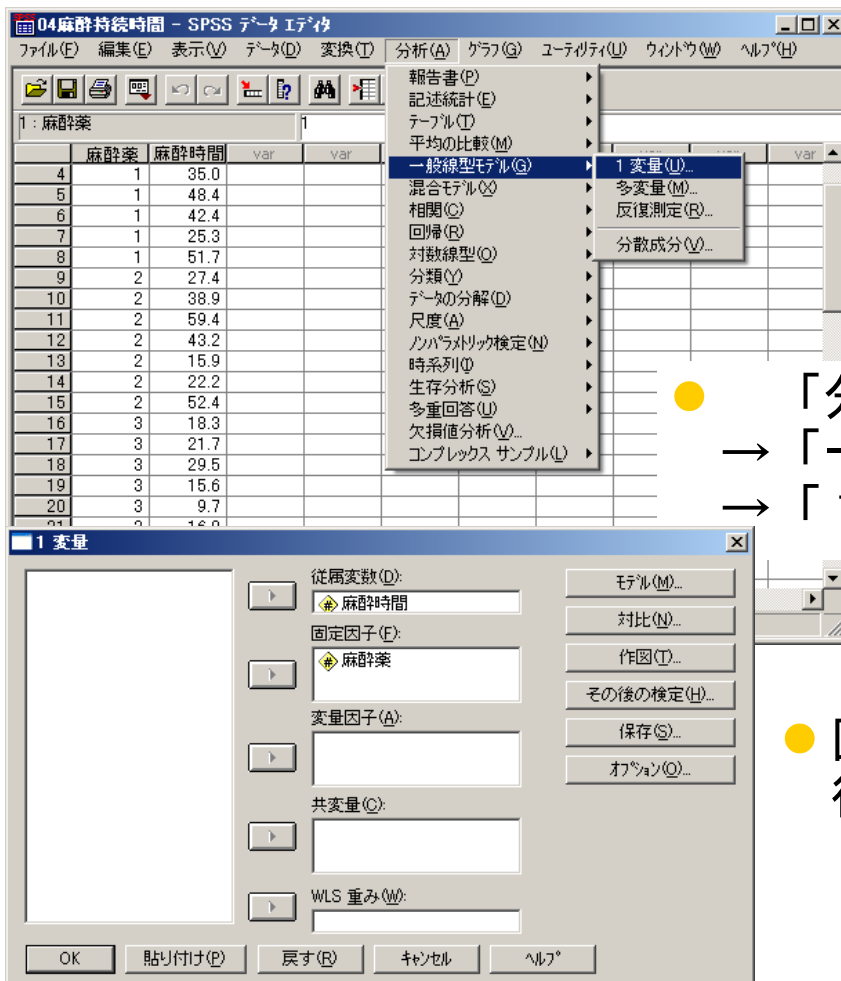
- (2) 事後比較
  - 前もって特定の水準間の差に関心があるわけではない場合
    - 主効果が有意の時に、  
有意差の認められる水準を  
全て検出したい時
      - 全体としてどこかに差があるかを検討  
→ どこに差があるかを検討
  - Tukey法（TukeyのHSD法）、LSD法、Ryan法、Duncan法など多くの手法がある。
  - 心理学のデータ解析では、  
「(2) 事後比較」を行う場合が多い。

# 一元配置の分散分析

- 3種類の局所麻酔薬（独立変数）には
  - エチドカイン, プロピトカイン, リドカイン
 麻酔持続時間（従属変数）に差があるかどうかを検証

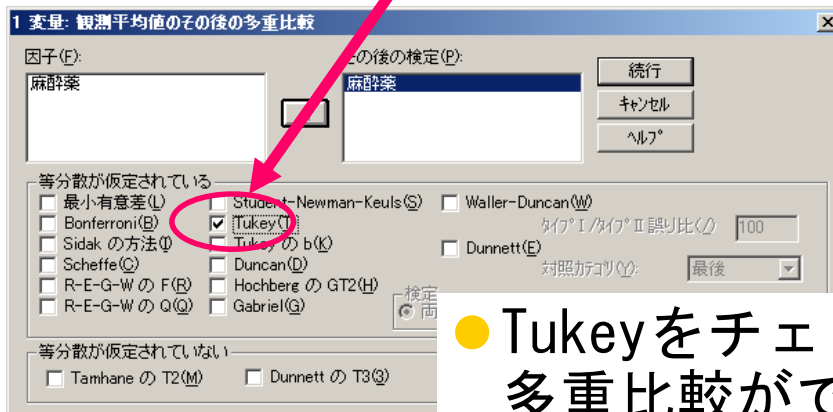
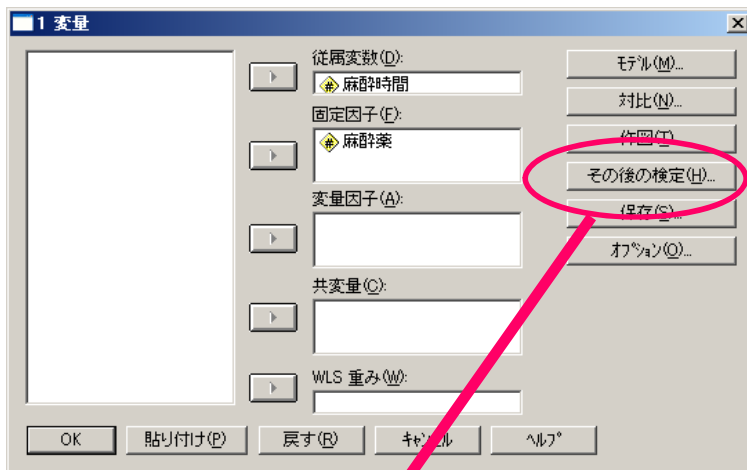
- エチドカイン      プロピトカイン      リドカイン  
    (分)

|            |      |      |
|------------|------|------|
| ● 43.6 (分) | 27.4 | 18.3 |
| ● 56.8     | 38.9 | 21.7 |
| ● 27.3     | 59.4 | 29.5 |
| ● 35.0     | 43.2 | 15.6 |
| ● 48.4     | 15.9 | 9.7  |
| ● 42.4     | 22.2 | 16.0 |
| ● 25.3     | 52.4 | 7.5  |
| ● 51.7     |      |      |



- 「分析」  
→ 「一般線形モデル」  
→ 「1変量」

- 因子に「麻酔薬」,  
従属変数リストに  
「麻酔時間」



- Tukeyをチェックしておくとも重比較ができる

## 一元配置分散分析の結果

### 被験者間効果の検定

従属変数: 麻酔時間

| ソース   | タイプ III 平方和           | 自由度 | 平均平方      | F 値     | 有意確率 |
|-------|-----------------------|-----|-----------|---------|------|
| 修正モデル | 2468.072 <sup>a</sup> | 2   | 1234.036  | 8.493   | .002 |
| 切片    | 22098.829             | 1   | 22098.829 | 152.084 | .000 |
| 麻酔薬   | 2468.072              | 2   | 1234.036  | 8.493   | .002 |
| 誤差    | 2760.826              | 19  | 145.307   |         |      |
| 総和    | 28026.500             | 22  |           |         |      |
| 修正総和  | 5228.898              | 21  |           |         |      |

記述統計量

a. R2乗 = .472 (調整済みR2乗 = .416)

従属変数: 麻酔時間

| 麻酔薬 | 平均値    | 標準偏差    | N  |
|-----|--------|---------|----|
| 1   | 41.313 | 11.3201 | 8  |
| 2   | 37.057 | 16.0071 | 7  |
| 3   | 16.900 | 7.3763  | 7  |
| 総和  | 32.191 | 15.7796 | 22 |

- 有意確率が.002なので、仮説が棄却され  
1%水準で3つの母平均に差があるといえる
- 結果の書き方  $F( \quad , \quad ) = \quad , p = \quad$
- $F( \quad , \quad ) = \quad , p = \quad$

# t 値やF 値, p 値の意味

15

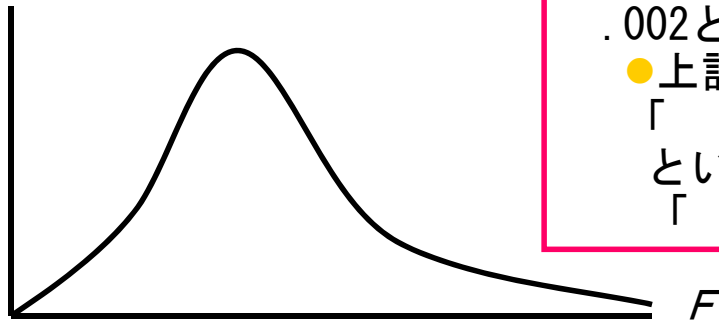
従属変数: 麻酔時間

| ソース   | タイプ III 平方和           | 自由度 | 平均平方      | F 値     | 有意確率 |
|-------|-----------------------|-----|-----------|---------|------|
| 修正モデル | 2468.072 <sup>a</sup> | 2   | 1234.036  | 8.493   | .002 |
| 切片    | 22098.829             | 1   | 22098.829 | 152.084 | .000 |
| 麻酔薬   | 2468.072              | 2   | 1234.036  | 8.493   | .002 |
| 誤差    | 2760.826              | 19  | 145.307   |         |      |
| 総和    | 28026.500             | 22  |           |         |      |
| 修正総和  | 5228.898              | 21  |           |         |      |

a. R2乗 = .472 (調整済みR2乗 = .416)

F分布

F(2, 19) 場合の分布



- つまり  $F(2, 19) = 8.493$ ,  $p = .002$  とは, 自由度  $F(2, 19)$  の  $F$  分布で,  $F$  値が  $8.493$  の時, 「 」 が  $.002$  という意味
- 上記の例の場合 「 」 という確率が 「 」 しかないということ

## 一元配置分散分析の 多重比較 (Tukey) 結果

16

多重比較

従属変数: 麻酔時間

Tukey HSD

| (I) 麻酔薬 | (J) 麻酔薬 | 平均値の<br>差 (I-J) | 標準誤差   | 有意確率 | 95% 信頼区間 |        |
|---------|---------|-----------------|--------|------|----------|--------|
|         |         |                 |        |      | 下限       | 上限     |
| 1       | 2       | 4.255           | 6.2387 | .777 | -11.594  | 20.104 |
|         | 3       | 24.413*         | 6.2387 | .003 | 8.563    | 40.262 |
| 2       | 1       | -4.255          | 6.2387 | .777 | -20.104  | 11.594 |
|         | 3       | 20.157*         | 6.4433 | .015 | 3.788    | 36.526 |
| 3       | 1       | -24.413*        | 6.2387 | .003 | -40.262  | -8.563 |
|         | 2       | -20.157*        | 6.4433 | .015 | -36.526  | -3.788 |

観測された平均に基づく。

\*. 平均値の差は .05 水準で有意です。

- 麻酔薬 1 と 3 (有意確率. 003)  
麻酔薬 2 と 3 (有意確率. 015) の間の  
母平均に差があるといえる



# 反復測定による 一元配置の分散分析

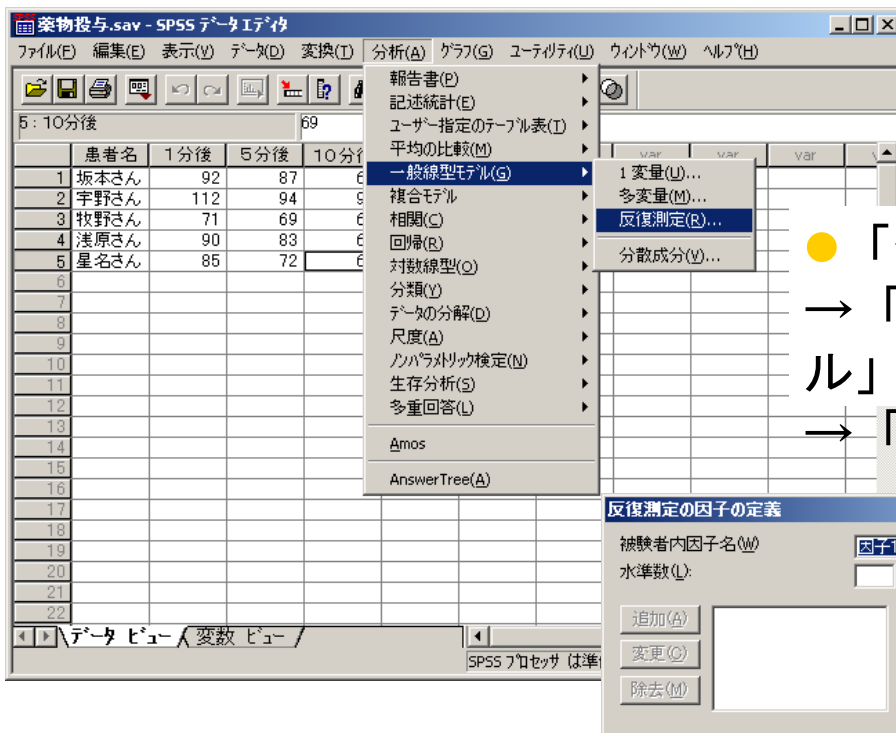
17

- 対応のある  $t$  検定では,  
同じ対象に対して  
2 回取ったデータしか比較できない
- 反復測定による一元配置の分散分析では  
「  
」をとり,  
その母平均に差があるかどうかを  
検定することが可能
- つまり「  
一般化したもの

18

- 薬物投与における心拍数の変化
- 時間が経過することによって  
心拍数は変化するのか？

|       | 1 分後 | 5 分後 | 10分後 |
|-------|------|------|------|
| ●坂本さん | 92   | 87   | 68   |
| ●宇野さん | 112  | 94   | 90   |
| ●牧野さん | 71   | 69   | 62   |
| ●浅原さん | 90   | 83   | 66   |
| ●星名さん | 85   | 72   | 69   |

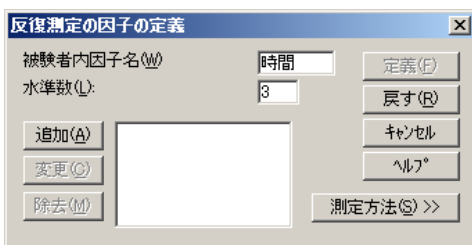


- 「分析」
- 「一般線形モデル」
- 「反復測定」

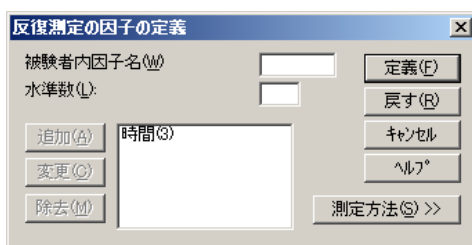
- 対応のある因子のことを被験者内因子
- 対応のない因子を被験者間因子



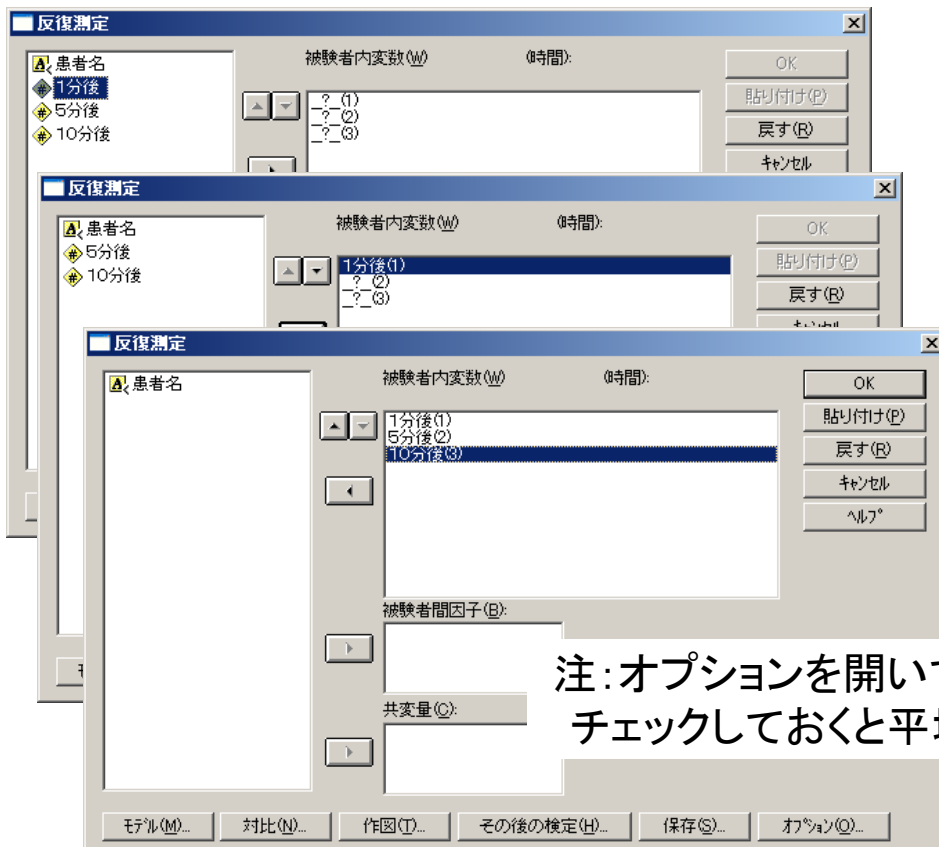
- 被験者内因子は「時間」のことなので、「因子1」を「時間」にする



- 繰り返しは、1分後、5分後、10分後の3つなので、水準は「3」

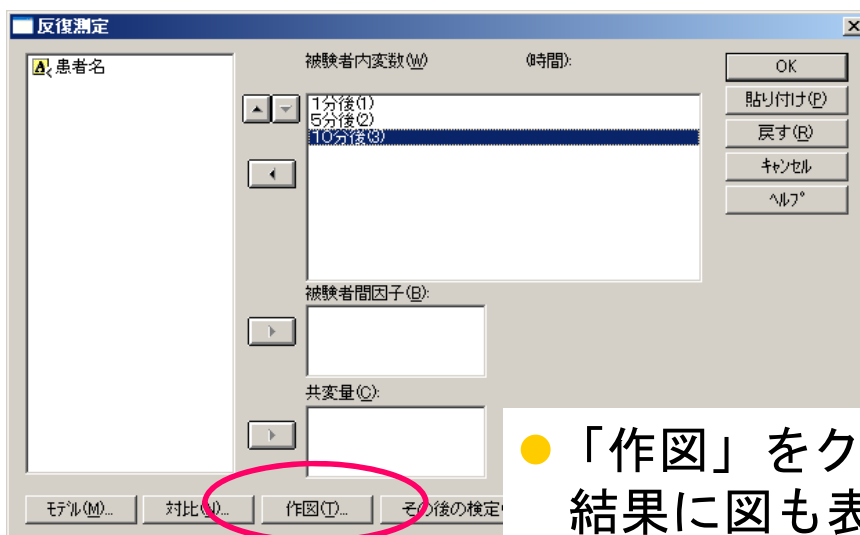


- 「追加」を押し「定義」を押すと次の画面が出る

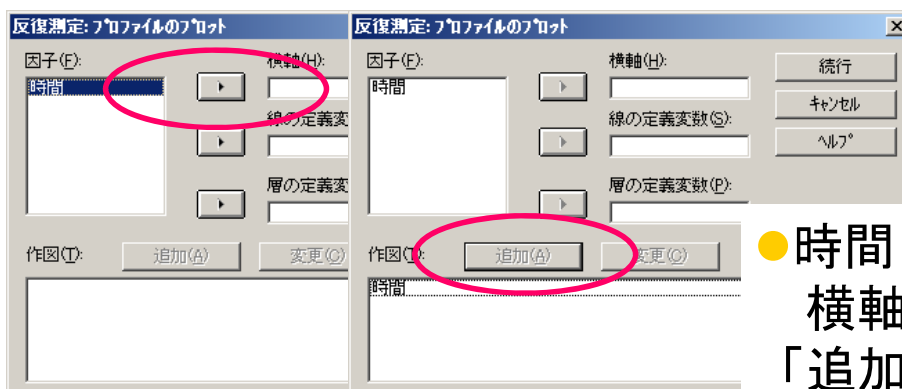


注: オプションを開いて「記述統計」などをチェックしておくと平均や標準偏差がでる

- 「1分後」, 「5分後」, 「10分後」を被験者内変数にいれ「OK」をクリック



- 「作図」をクリックすると結果に図も表示される



- 時間をクリックし横軸に移動し「追加」を押す

# 反復測定による 一元配置分散分析の結果

被験者内因子

測定変数名: MEASURE\_1

| 時間 | 従属変数 |
|----|------|
| 1  | 1分後  |
| 2  | 5分後  |
| 3  | 10分後 |

- 有意確率が.001なので、有意水準.01%で有意
- つまり「時間経過」によって心拍数が変化する

被験者内効果の検定

測定変数名: MEASURE\_1

| ソース     |                    | タイプ III 平方和 | 自由度   | 平均平方    | F 値    | 有意確率 |
|---------|--------------------|-------------|-------|---------|--------|------|
| 時間      | 球面性の仮定             | 903.333     | 2     | 451.667 | 19.427 | .001 |
|         | Greenhouse-Geisser | 903.333     | 1.920 | 470.536 | 19.427 | .001 |
|         | Huynh-Feldt        | 903.333     | 2.000 | 451.667 | 19.427 | .001 |
|         | 下限                 | 903.333     | 1.000 | 903.333 | 19.427 | .012 |
| 誤差 (時間) | 球面性の仮定             | 186.000     | 8     | 23.250  |        |      |
|         | Greenhouse-Geisser | 186.000     | 7.679 | 24.221  |        |      |
|         | Huynh-Feldt        | 186.000     | 8.000 | 23.250  |        |      |
|         | 下限                 | 186.000     | 4.000 | 46.500  |        |      |

( $F( \quad , \quad ) = \quad , p < . \quad$  or  $p = . \quad$ )

# 反復測定による 一元配置分散分析の結果

MEASURE\_1 の推定周辺平均

